

Problemas propuestos

1. Una interacción entre dos partículas elementales hace que un electrón y un positrón (un electrón positivo) salgan disparados en sentidos contrarios con igual velocidad ¿Qué velocidad mínima debe tener cada uno cuando originalmente se encuentran a 100 fm ($1 \text{ fm} = 1 \times 10^{-15} \text{ m}$) de distancia para poder escapar el uno del otro?

Sol: $v = 5,0 \times 10^7 \text{ m/s}$.

2. Supongamos que de $x_A = 0$ a $x_B = 3$ el campo eléctrico es uniforme y viene dado por $\vec{E} = \langle 400, 0, 0 \rangle \text{ N/C}$, y que desde $x_B = 3$ hasta $x_C = 5$ el campo eléctrico es uniforme y viene dado por $\vec{E} = \langle 1000, 500, 0 \rangle \text{ N/C}$ ¿Cuál es la diferencia de potencial $\Delta V = V_C - V_A$?

Sol: $\Delta V = -3200 \text{ V}$.

3. Un protón se encuentra en el origen. El punto C está a $1,0 \times 10^{-10} \text{ m}$ del protón, y el punto D está a $2,0 \times 10^{-8} \text{ m}$ del protón, a lo largo de una línea radial hacia afuera. (a) ¿Cuál es la diferencia de potencial $V_D - V_C$? (b) ¿Cuánto trabajo se necesitaría para mover un electrón desde el punto C hasta el punto D?

Sol: (a) $\Delta V = -14,3 \text{ V}$ (b) $W_{ext} = 2,3 \times 10^{-18} \text{ J}$

4. Una esfera metálica de radio 3 mm tiene una carga de $-2 \times 10^{-9} \text{ C}$ ¿Cuál es el potencial en el punto P, que está a 5 mm del centro de la esfera?

Sol: $V_P = V_P - V_\infty = -3600 \text{ V}$.